

Дурыгин Олег

Лекция 1. Классические задачи CV в спорте

План

01

Лекция:
18:00 - 19:10
70 минут

02

QA сессия:
19:10 - 19:25
15 минут

03

Перерыв:
19:25 - 19:30
5 минут

04

Семинар:
19:30 - 20:15
45 минут



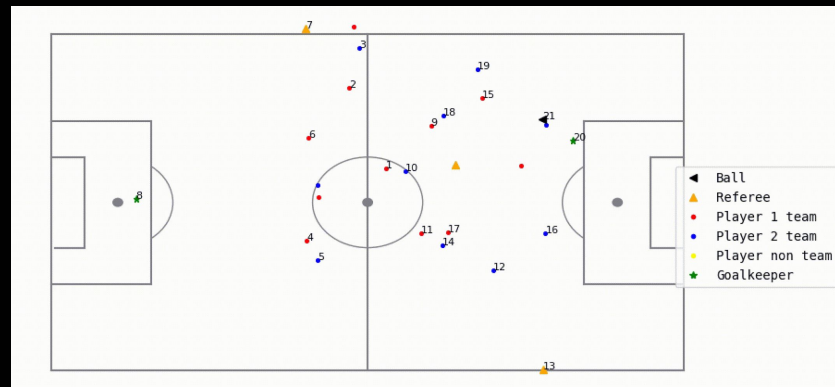
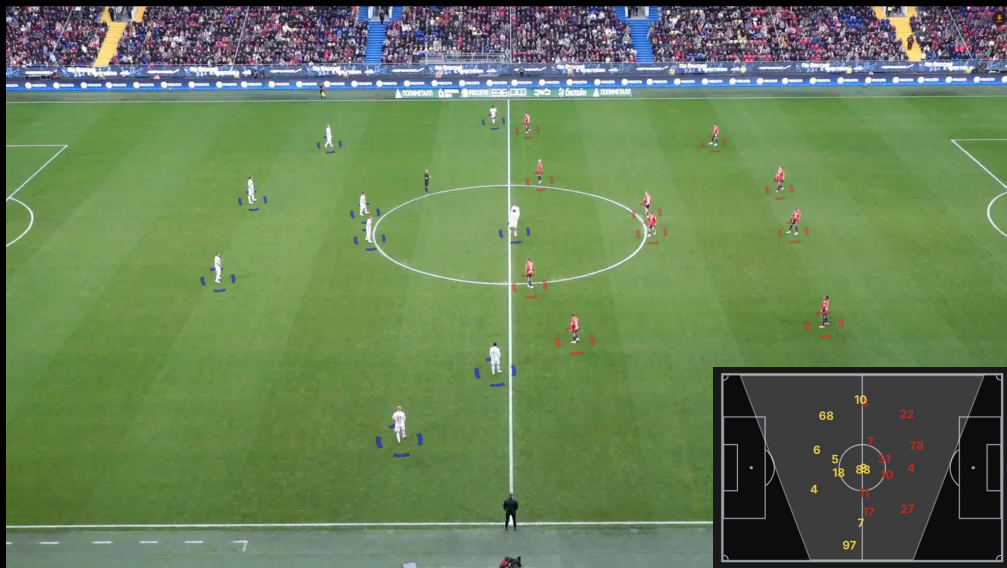
У тебя есть лекция?

Лучше. У меня есть план лекции.

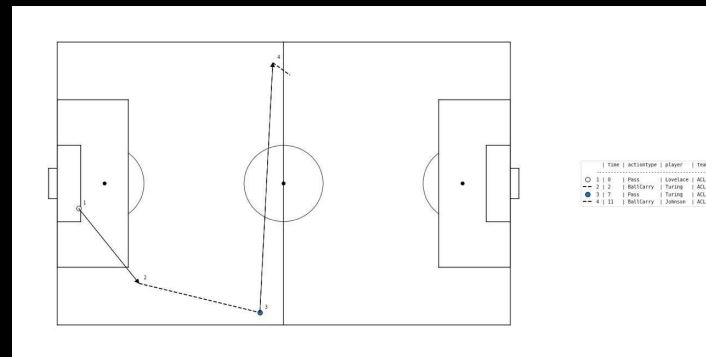
Типы данных в футболе



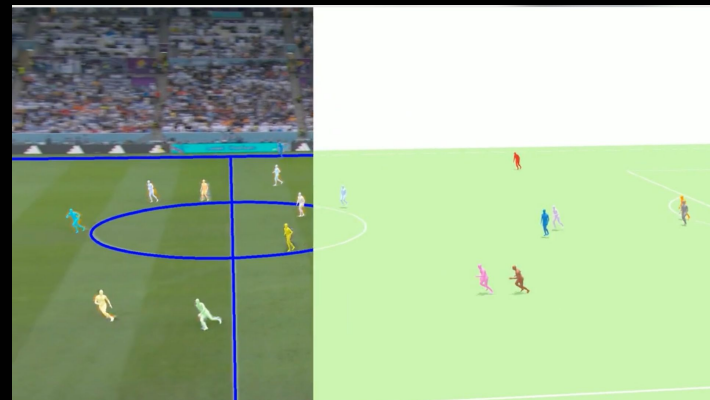
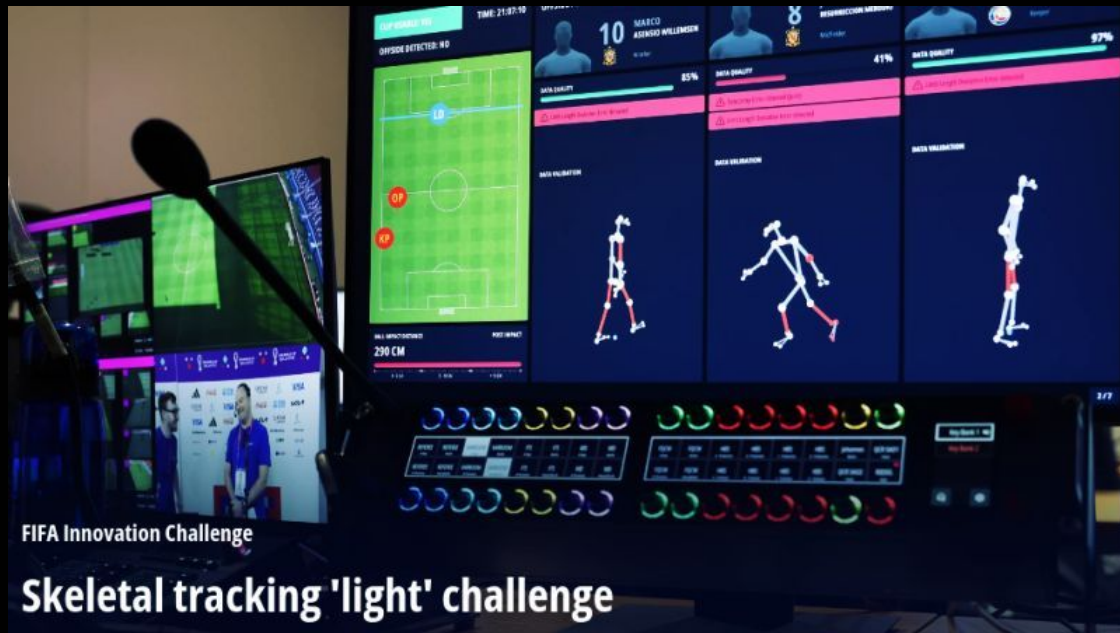
Трекинг данные



Ивентовые данные



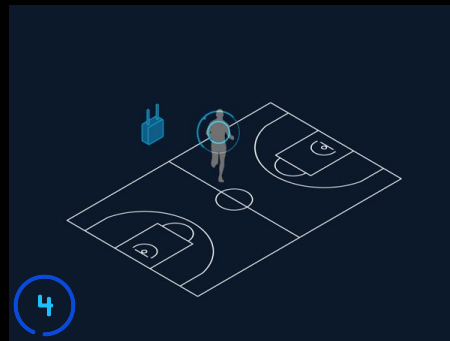
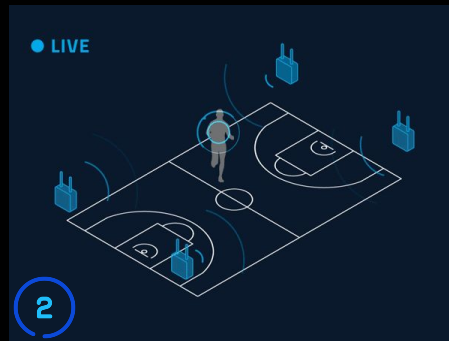
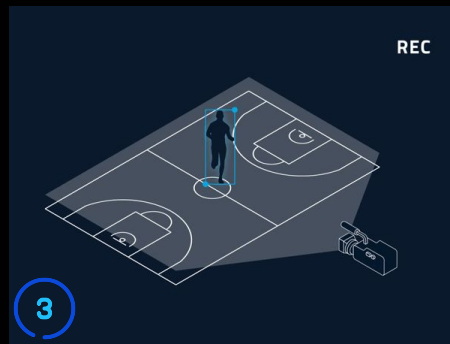
Skeleton данные



Сбор данных. Трекингговые данные

На данный момент можно выделить 3 основных источника трекингговых данных:

- LPS-системы
- GPS-системы
- Оптические системы



Сбор данных. Трекингговые данные

LPS-системы

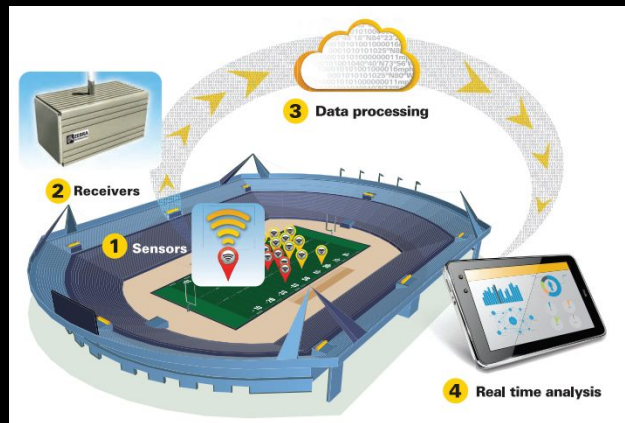
Основа: радиоволны (метки - считыватели)

Преимущества:

- независимость от внешних условий
- высокая частота обновлений

Недостатки:

- перекрытие сигналов
- дорогостоящая инфраструктура
- ограниченный радиус действия



Сбор данных. Трекинговые данные

GPS-системы

Основа: спутниковая система навигации

Преимущества:

- автономность

Недостатки:

- ограниченная точность в крытых помещениях



Сбор данных. Трекинговые данные

Однокамерные оптической системы

Основа: обработанные данные с одной камеры

Преимущества:

- визуальный анализ
- дешевизна оборудования
- доступность

Недостатки:

- зависимость от внешних условий съемки
- ограниченный угол зрения и детализация



Сбор данных. Трекинговые данные

Многокамерные оптические системы

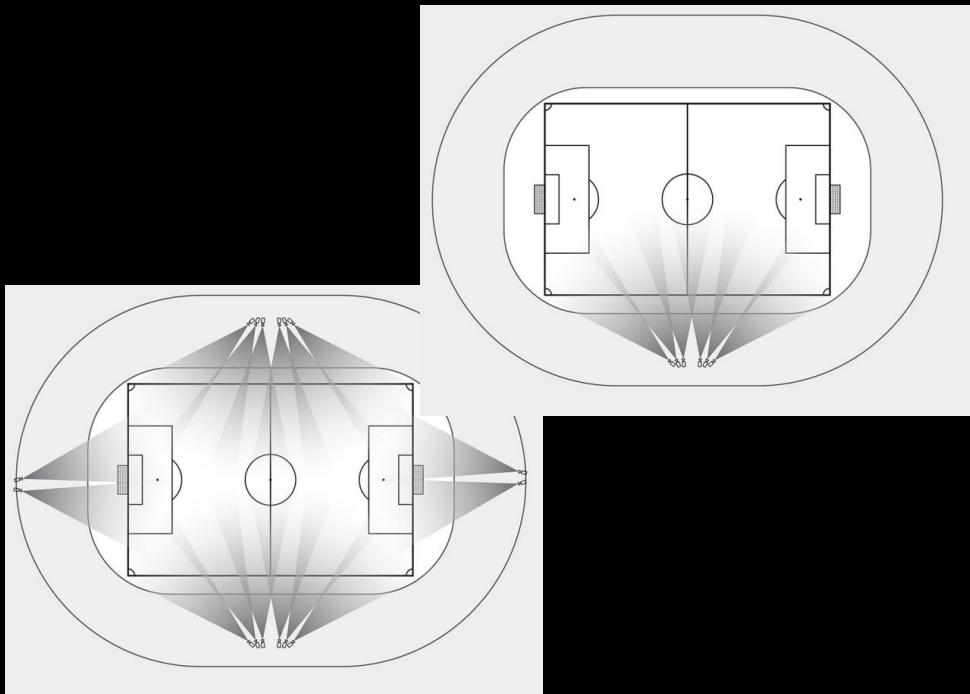
Основа: обработанные данные с набора камер

Преимущества:

- визуальный анализ
- возможность получения Z-координаты

Недостатки:

- зависимость от внешних условий съемки
- высокая стоимость
- сложность интеграции



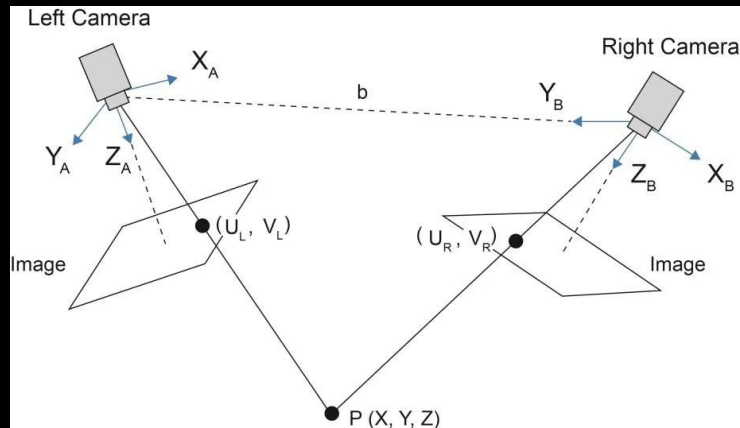
Сбор данных. Трекинг данные

Триангуляция стереопары

Основа: обработанные данные с набора камер

Преимущества:

- возможность получения Z-координаты



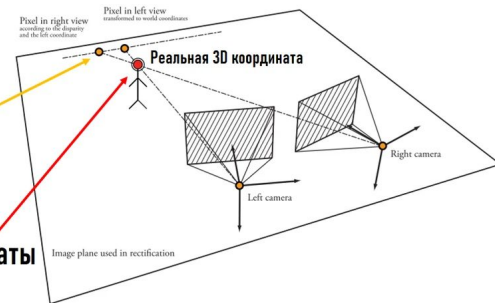
Stereo pair – основа оптических трекинг систем



Камеры создают стереоизображение
(стереопару точек)

Триангуляция – вычисление 3D координаты
на основе стереопары точек

Координаты игрока и мяча
измеряются с помощью двух камер



Валидация. Трекинговые данные

FIFA разработала Программу качества для систем электронного отслеживания производительности (**EPTS**), которая охватывает трекинг игроков и мяча. Этот документ описывает методику тестирования и оценки точности систем EPTS.



Компании получившие аккредитацию на предоставление трекинговых данных с ТВ-трансляции: Sportlogiq, Skillcorner, Respovision, Footovision, Evs broadcast, Hudl

Валидация. Трекинг данные

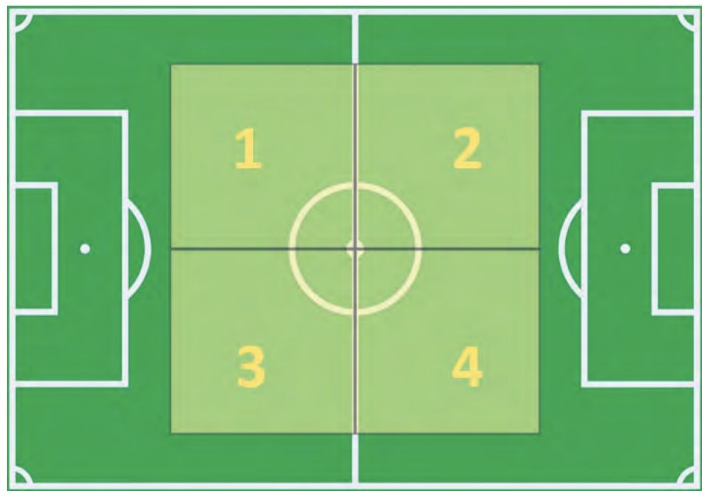


Figure 1: Typical position of a test area on a pitch. The light-green areas represent four possible 40m x 30m quadrants, with the motion capture system set up on the perimeter.



Figure 2: Example of a 3D motion capture system test area set-up.

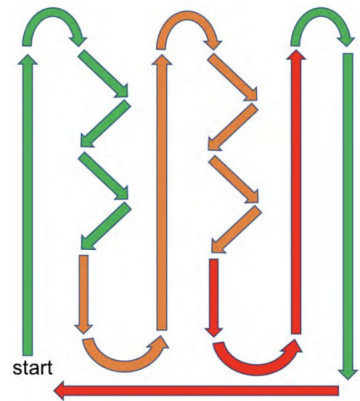


Figure 6: Schematic of the circuit; green indicates walking, orange indicates jogging, red indicates maximal speed and acceleration.

Валидация. Трекинг данные

3.6.2 Mean absolute difference

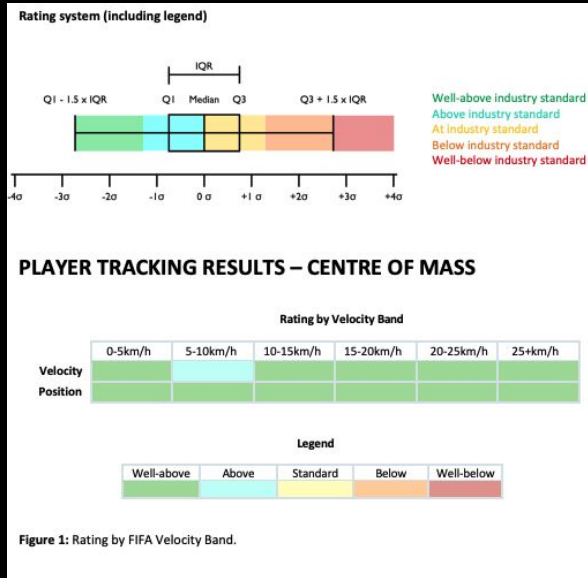
Mean absolute difference (MAD) will be used to determine the level of agreement between the systems' position data and the remaining kick metrics (e.g. foot-to-ball contact time; peak foot speed), and to measure the mean of the absolute differences between the reference and provider datasets:

$$MAD = \frac{\sum |Reference_i - Provider_i|}{n}$$

3.6.1 Root mean square difference

Root mean square difference (RMSD) is used to determine the level of agreement between timeseries data (e.g. timeseries acceleration, load index, foot velocity) and is calculated as the square root of the mean square differences between the reference and provider datasets:

$$RMSD = \sqrt{\frac{\sum (Reference_i - Provider_i)^2}{n}}$$



Метрики: погрешность в сравнении с LPS системой должна быть не более 5 см на 1 метр дистанции

Текущие технологии видеоанализа

VAR

Основа: набор камер

Преимущества:

- можно рассмотреть спорные эпизоды

Недостатки:

- регламент применения
- решение принимает человек



Текущие технологии видеоанализа

Полу-автоматическая система фиксации офсайда (SAOT)

Основа: 12 камер под крышей стадиона и датчик в мяче для точного определения положения «вне игры» в режиме реального времени. Анализ 29 точек на теле игроков 50 раз в секунду.

Преимущества:

- pose estimation
- скорость работы

Недостатки:

- погрешность
- решение принимает человек

Текущие технологии видеоанализа



Текущие технологии видеоанализа

Hawk Eye

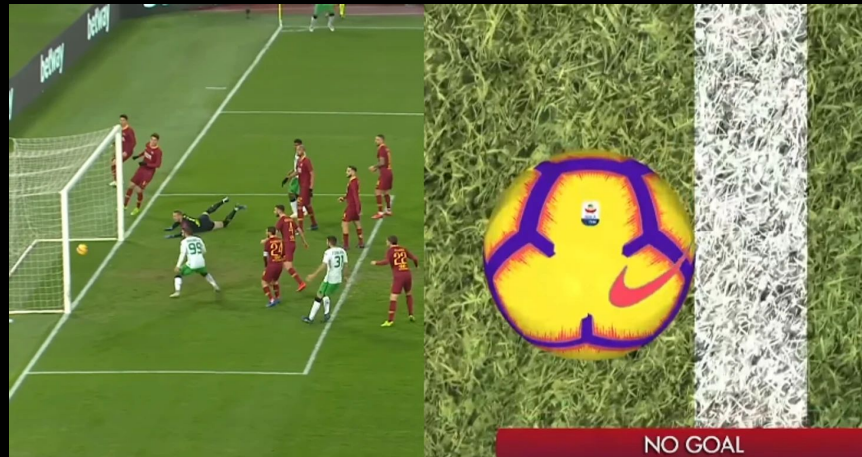
Основа: датчик в мяче - стабилизатора IMU 500fps
внутри мяча

Преимущества:

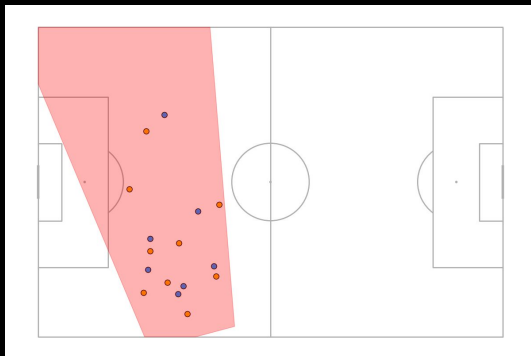
- наверное лучшая технология сейчас в футболе

Недостатки:

- где-то грустит Лэмпард



Сложность задачи CV с одной камерой



Постановка задачи

SoccerNet Game State Reconstruction:

End-to-End Athlete Tracking and Identification on a Minimap

Vladimir Somers^{1,3,8*} Victor Joos^{1*} Anthony Cioppa^{2,4*} Silvio Giancola^{4*}
 Seyed Abolfazl Ghasemzadeh¹ Florian Magera^{2,7} Baptiste Standaert¹ Amir M. Mansourian⁵
 Xin Zhou⁶ Shohreh Kasaei⁵ Bernard Ghanem⁴
 Alexandre Alahi³ Marc Van Droogenbroeck² Christophe De Vleeschouwer¹
¹ UCLouvain ² University of Liège ³ EPFL ⁴ KAUST ⁵ SUT ⁶ Baidu Research ⁷ EVS ⁸ Sportradar

Abstract

Tracking and identifying athletes on the pitch holds a central role in collecting essential insights from the game, such as estimating the total distance covered by players or understanding team tactics. This tracking and identification process is crucial for reconstructing the game state, defined by the athletes' positions and identities on a 2D top-view of the pitch, (i.e. a minimap). However, reconstructing the game state from videos captured by a single camera is challenging. It requires understanding the position of the athletes and the viewpoint of the camera to localize and identify players within the field. In this work, we formalize the task of Game State Reconstruction and introduce SoccerNet-GSR, a novel Game State Reconstruction dataset focusing on football videos. SoccerNet-GSR



Figure 1. **SoccerNet-GSR.** We introduce a novel Game State Reconstruction task, dataset, evaluation metric and baseline. Our SoccerNet-GSR dataset contains unique identifications for players along with their localization on the pitch, for 200 video sequences.



video



GSR-Baseline

game state

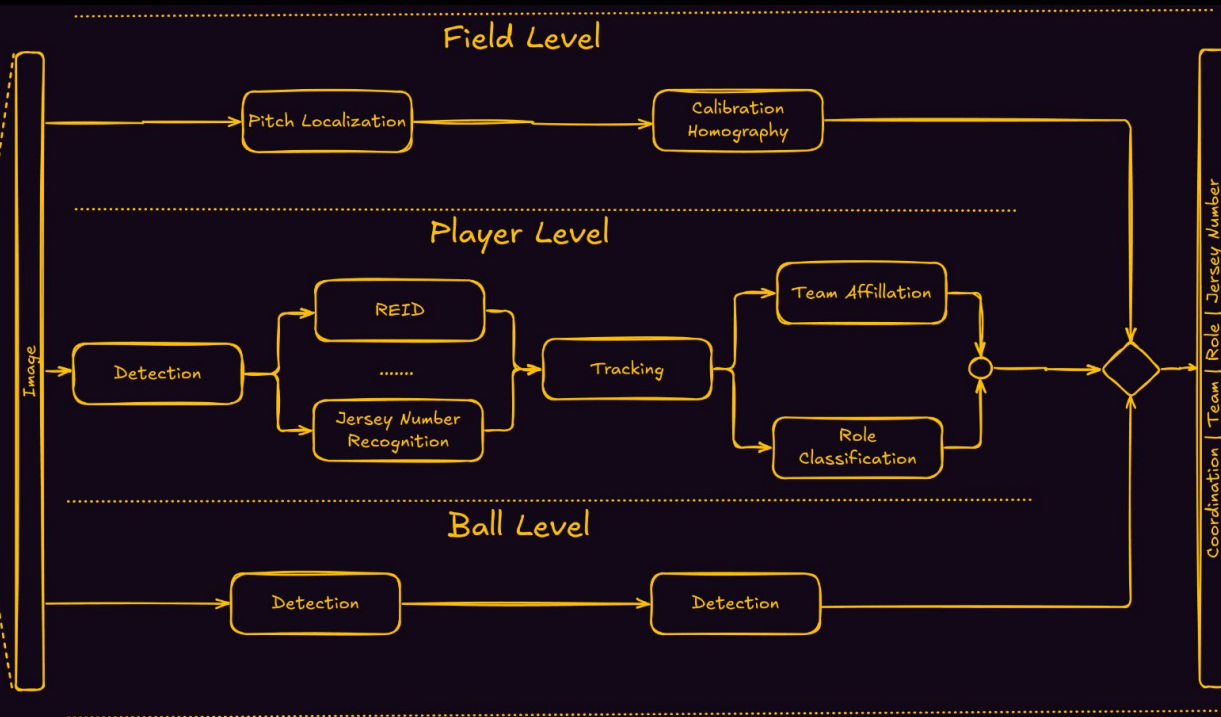
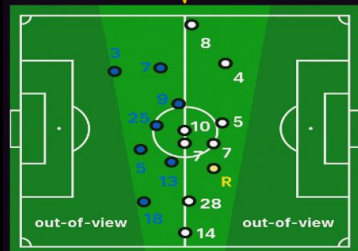


We formalize the Game State Reconstruction task as follows. Given a team sports video composed of T frames, the objective is to predict a set of detections d_i^t for each frame t , where i indexes the detections within frame t . A detection encapsulates each athlete's location on the pitch ($pitch_x$, $pitch_y$) in a real-world coordinate system, and their *role*, *team*, and *jersey number*. A detection is therefore represented as follows:

$$d_i^t = \underbrace{\{pitch_x, pitch_y\}}_{\text{localization}}, \underbrace{\{role, team, jersey_number\}}_{\text{identification}}. \quad (1)$$

While our main focus is football, the definition of the GSR task can extend to other team sports.

Pipeline



Постановка задачи



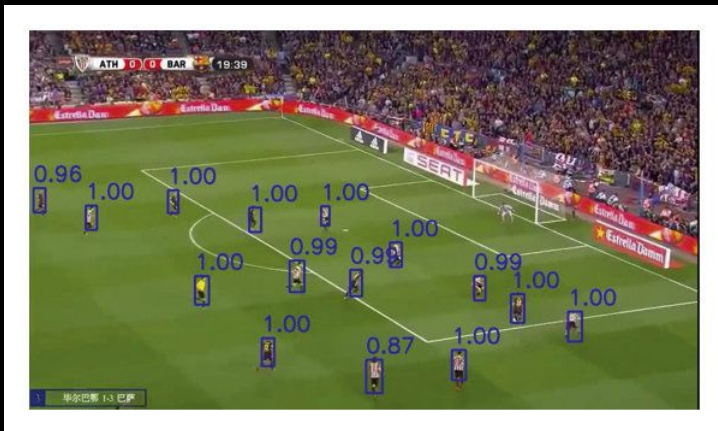
Детекция игроков

Детекция может быть 2х видов:

- детекция людей на поле
- детекция игроков, рефери и вратарей на поле

Baseline модель:

- YOLO
- RF-Detr



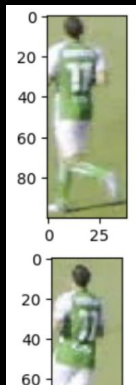
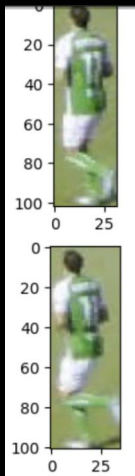
Трекинг игроков

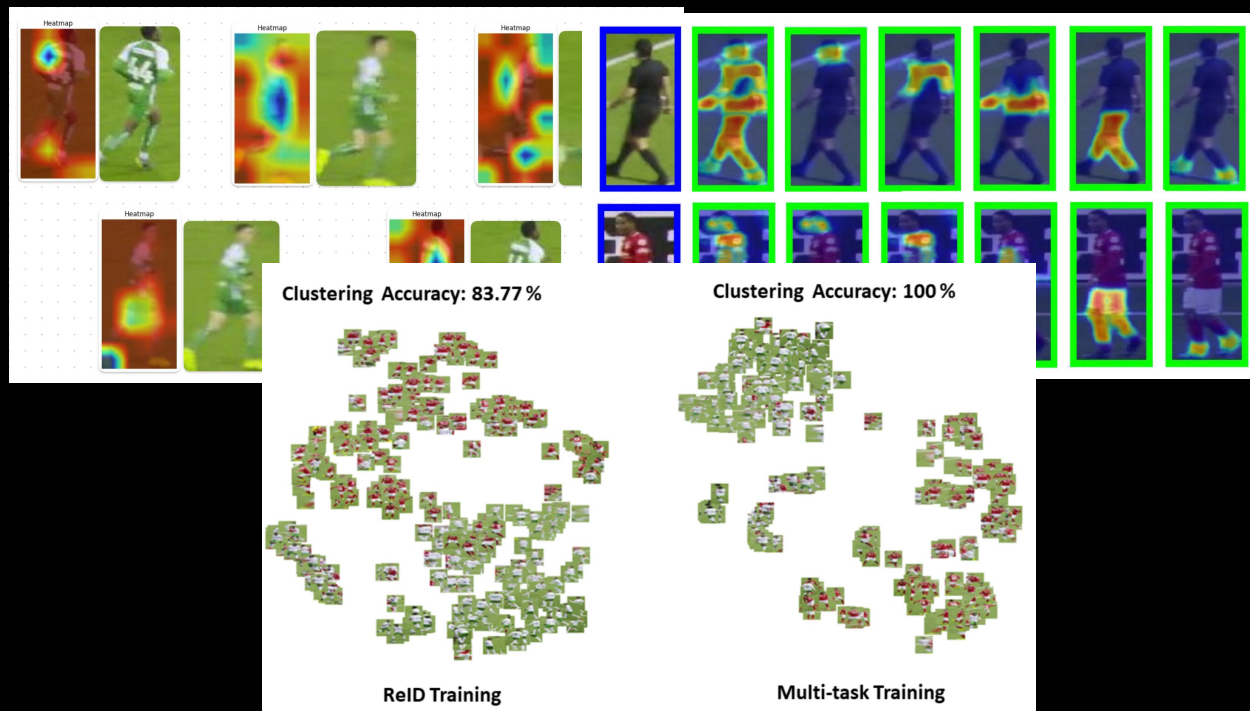
Baseline модель:

- Kalman filter
- Sort
- DeepSort
- ByteTrack



ReID - реидентификация





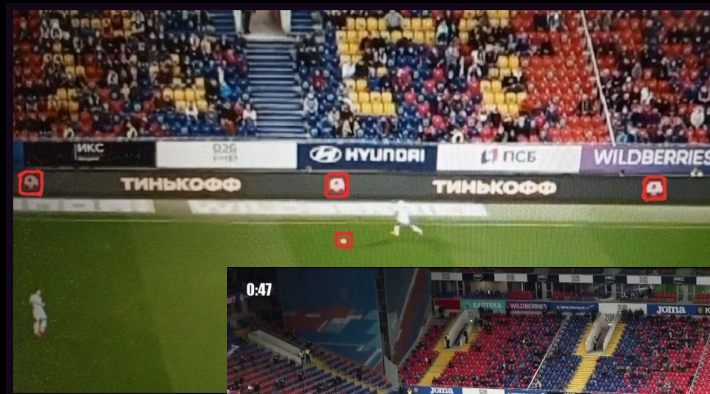
Мяч

Основные проблемы:

- очень маленький объект
- частые перекрытия игроками
- вылет за пределы кадра
- только один на поле
- самый главный элемент всех ивентов

Baseline модель:

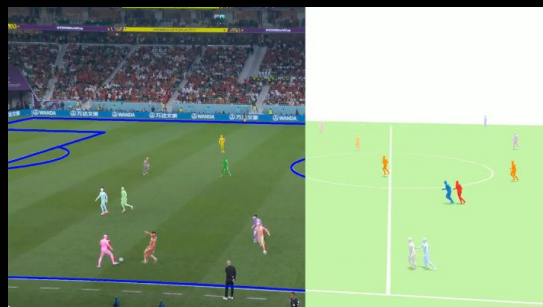
- YOLO
- RF-Detr



Открытые данные



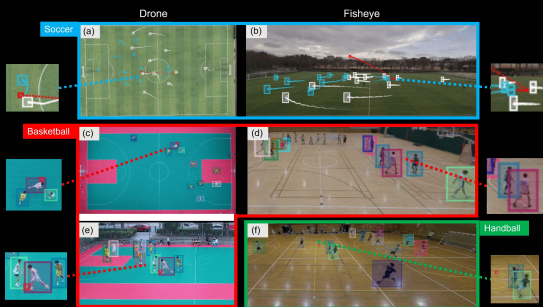
WorldCup 14 / TS-WorldCup / CARWC



WorldPose



SoccerTrack



TeamTrack



SportsMOT



Alfheim Dataset

Конференции

Специализированные конференции по футбольной аналитике:

- Hudl StatsBomb
- Opta Forum
- Nesis
- Mit Sloan Sports Analytics Conference

Ежегодный рейтинг Jan Van Haaren

Research Competition

This year, we called out for papers which follow the theme: **Trade-offs**

Football involves many trade-offs. How much time should I spend coaching defence instead of attack in training this week? Should we spend our remaining budget on a young 3rd choice winger or use it to offer a current player a new deal? We want this year's research to focus on trade-offs.

Selected participants will present their research in the Evolution Suite on the day.



Mark Carter
Which is the better option for LB and LCB: An average left-footer or a brilliant right footer?



Jiangyan Yang
Evaluating Counter-Attack Versus Controlled Build-Up: A Deep Learning Approach to Trade-off Analysis in Football



Edoardo Ghezzi & Hadi Sotudeh
Match Phases in Practice



Pablo Andrés Galaz Cares
Optimizing Football Squad Planning: Balancing Competitive Success and Financial Sustainability



Transition Events From Setpiece Possession by Daniel Pritchard.

StatsBomb Conference. 11 October 2024.

- **The Coach's Dilemma: How a Yellow Card Can Change the Course of a Match** by Oleg Durygin, Daniil Gumin and Egor Gumin. *StatsBomb Conference. 11 October 2024.*

- **A Systematic Review of Machine Learning in Sports Betting: Techniques, Challenges,**



Berta Plandolit López
Balancing pressing intensity and defensive solidity against



Oleg Durygin & Egor Gumin
The coach's dilemma: how a yellow card can change the



Lorenzo Cascioli
Boot it: a pragmatic alternative to build up play

dilemme
EN: a player is a token, a sentence—a path

ties? We take your privacy very seriously. Please see our privacy policy

Yes No

Конференции

Специализированные конференции по CV со спортивными секциями:

- ECCV
- CVPR
- ACM MMSports
- WACV



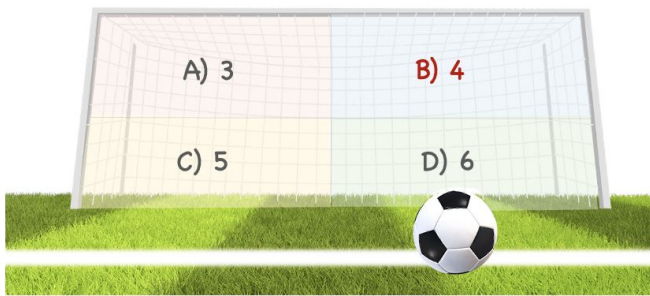
Челленджи

Специализированные челленджи на футбольных данных:

- SoccerNet
- Fifa
- Kaggle

Question:

"How many UEFA Champions League titles did the player who received a yellow card in this video win?"



Всем спасибо за внимание!

